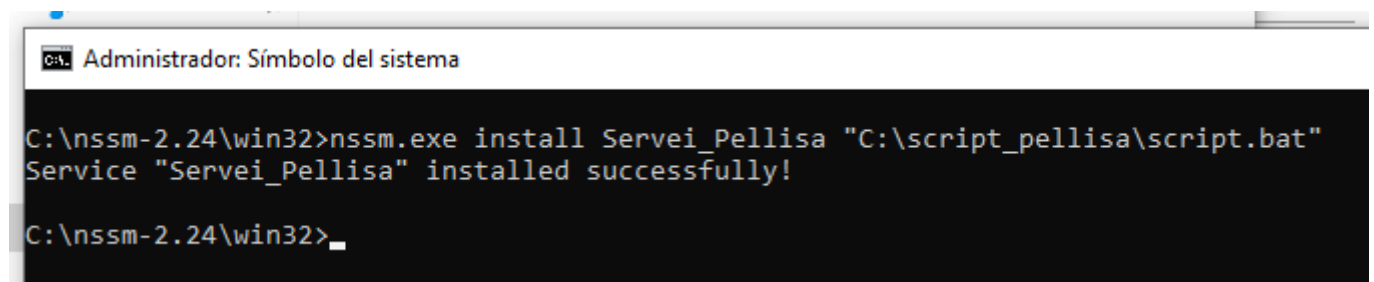


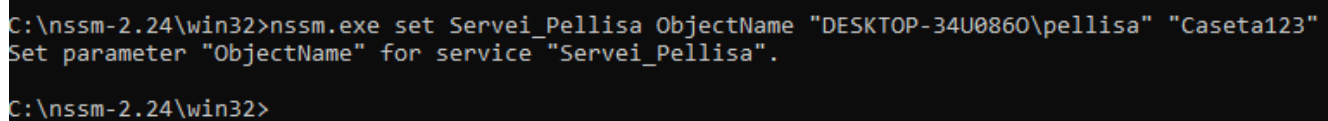
Pràctica: Gestió de Serveis Windows amb NSSM i Scripts

Aquesta pràctica ens introduirà en la gestió avançada de serveis Windows mitjançant **NSSM** (Non-Sucking Service Manager) i l'automatització amb scripts, on aprendrem a instal·lar i configurar NSSM per crear i gestionar serveis Windows, convertir aplicacions en serveis, personalitzar paràmetres de servei, i desenvolupar scripts Batch i PowerShell per automatitzar tasques i controlar el cicle de vida dels serveis (inici, aturada, reinici), amb l'objectiu final de capacitar-nos per executar aplicacions de manera fiable en entorns Windows de producció i solucionar problemes comuns en la gestió de serveis.



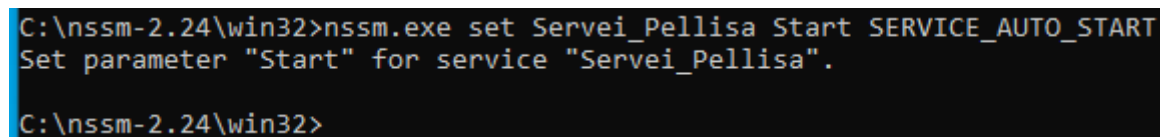
```
C:\nssm-2.24\win32>nssm.exe install Servei_Pellisa "C:\script_pellisa\script.bat"
Service "Servei_Pellisa" installed successfully!
C:\nssm-2.24\win32>
```

S'installa el servei "Servei_Pellisa" mitjançant l'eina NSSM des de la línia de comandes. La comanda associa el servei amb l'script batch ubicat a "C:\script_pellisa\script.bat". El sistema respon confirmant que el servei s'ha instal·lat correctament.



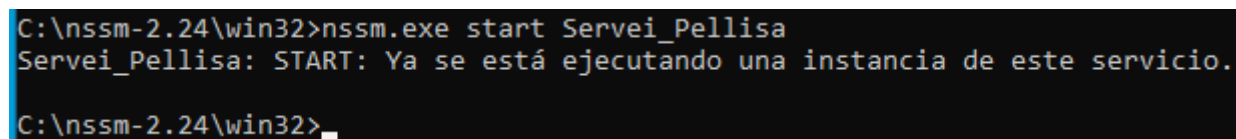
```
C:\nssm-2.24\win32>nssm.exe set Servei_Pellisa ObjectName "DESKTOP-34U0860\pellisa" "Caseta123"
Set parameter "ObjectName" for service "Servei_Pellisa".
C:\nssm-2.24\win32>
```

S'executa la comanda **nssm set** per configurar les credencials del servei "Servei_Pellisa". S'estableix l'usuari "DESKTOP-34U@860\pellisa" amb contrasenya per al compte de servei. El sistema confirma que el paràmetre "ObjectName" s'ha configurat correctament per al servei.



```
C:\nssm-2.24\win32>nssm.exe set Servei_Pellisa Start SERVICE_AUTO_START
Set parameter "Start" for service "Servei_Pellisa".
C:\nssm-2.24\win32>
```

S'utilitza la comanda **nssm set** per configurar l'inici automàtic del servei "Servei_Pellisa". S'estableix el paràmetre de inici en "SERVICE_AUTO_START" per garantir que el servei s'iniciï automàticament amb el sistema. El sistema confirma que el paràmetre "Start" s'ha aplicat correctament al servei.



```
C:\nssm-2.24\win32>nssm.exe start Servei_Pellisa
Servei_Pellisa: START: Ya se está ejecutando una instancia de este servicio.
C:\nssm-2.24\win32>
```

S'intenta iniciar el servei "Servei_Pellisa" mitjançant la comanda **nssm start**. El sistema respon que ja existeix una instància del servei en execució. Aquest missatge indica que el servei està actiu i funcionant correctament.

```
C:\nssm-2.24\win32>nssm.exe set Servei_Pellisa Application "C:\script_pellisa\script.bat"
Set parameter "Application" for service "Servei_Pellisa".

C:\nssm-2.24\win32>nssm.exe set Servei_Pellisa AppDirectory "C:\script_pellisa"
Set parameter "AppDirectory" for service "Servei_Pellisa".

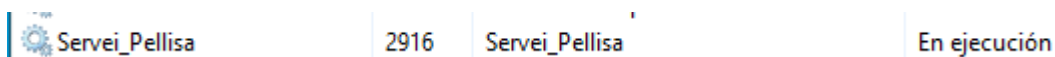
C:\nssm-2.24\win32>
```

S'actualitza la ruta de l'aplicació del servei "Servei_Pellisa" cap a "C:\script_pellisa\script.bat".
Addicionalment, s'estableix el directori de treball del servei a "C:\script_pellisa". Ambdues configuracions es confirmen correctament per part del sistema NSSM.

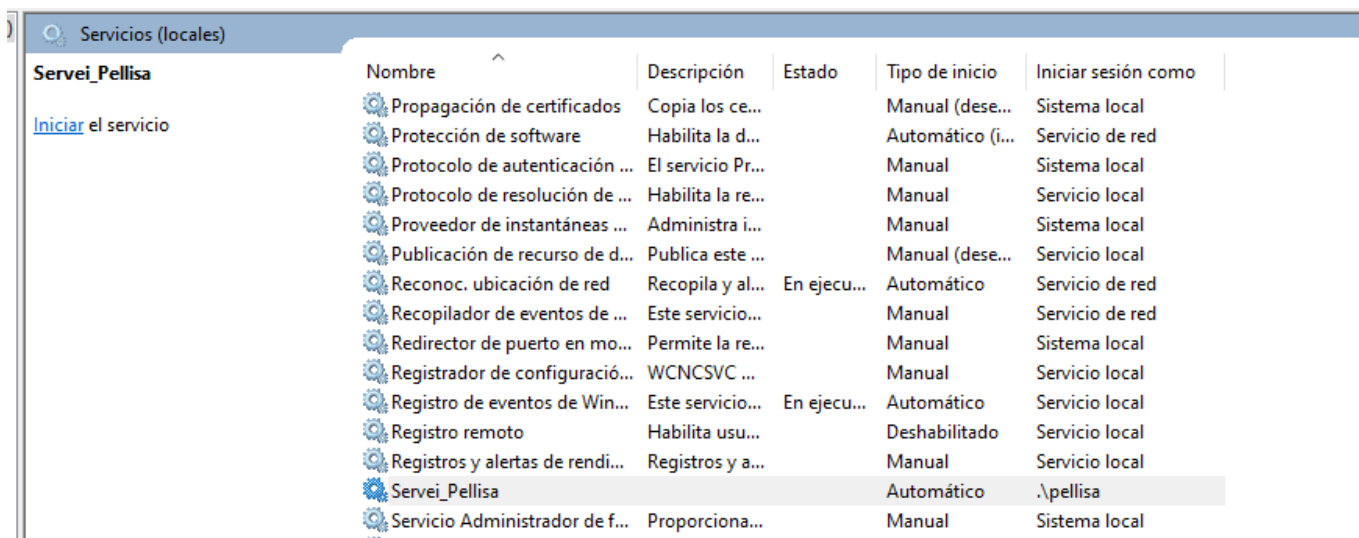
```
C:\nssm-2.24\win32>C:\nssm-2.24\win32\nssm.exe restart Servei_Pellisa
Servei_Pellisa: STOP: La operación se completó correctamente.
Servei_Pellisa: START: La operación se completó correctamente.

C:\nssm-2.24\win32>
```

S'executa la comanda `nssm restart` per reiniciar el servei "Servei_Pellisa". El sistema atura correctament la instància existent del servei i posteriorment inicia una nova instància. Ambdues operacions es completen amb èxit, confirmant el reinici del servei.



S'observa el servei "Servei_Pellisa" en execució al sistema amb ID de procés 2916. El servei apareix actiu i funcionant correctament al gestor de tasques de Windows.



S'identifica el servei "Servei_Pellisa" configurat correctament a la llista de serveis de Windows. El servei està configurat amb tipus d'inici "Automàtic" i s'executa sota el compte d'usuari "pellisa". El servei apareix registrat i operatiu dins dels serveis del sistema local.

```
C:\nssm-2.24\win32>nssm.exe set Servei_Pellisa AppExit 0 Exit
Set parameter "AppExit" for service "Servei_Pellisa".

C:\nssm-2.24\win32>
```

S'utilitza la comanda `nssm set` per configurar el comportament de sortida de l'aplicació del servei "Servei_Pellisa". S'estableix el paràmetre "AppExit" amb el valor "Exit", definint com el servei ha de gestionar

la finalització de l'aplicació. El sistema confirma que el paràmetre s'ha aplicat correctament al servei.

```

script: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@echo off
REM =====
REM Servei NSSM: generar log i enviar email
REM =====

REM Carpeta i fitxer de logs
set LOG_DIR=C:\script_pellisa\service_logs
set LOG_FILE=%LOG_DIR%\system_log.txt

REM Crear carpeta si no existeix
if not exist "%LOG_DIR%" mkdir "%LOG_DIR%"

REM Generar log
echo %DATE% %TIME% - Inici servei >> "%LOG_FILE%"
tasklist >> "%LOG_FILE%"

REM -----
REM Executar script PowerShell per enviar email
REM -----
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\script_pellisa\script_gmail.ps1"

echo %DATE% %TIME% - Log enviat >> "%LOG_FILE%"

```

S'obre el script batch "script.bat" que conté la lògica del servei. El script genera logs del sistema en la carpeta "C:\script_pellisa\service_logs" i executa un script PowerShell per enviar correus electrònics. Inclou la creació de directoris, registre d'activitat amb data i hora, llistat de processos i crida a "script_gmail.ps1" amb política d'execució bypass.

```

# Evitar que el script s'executi diverses vegades simultàniament
$ScriptName = "script_gmail.ps1"
$Lock = Get-Process -Name "powershell" | Where-Object { $_.Path -like "$ScriptName*" }

if ($Lock.Count -gt 1) {
    Write-Output "Ja s'està executant una instància del script. Sortint..."
    exit
}

```

Aquí hem creat el script PowerShell "script_email.ps1" que implementa un control d'execució única. El codi verifica si ja existeix una instància prèvia del script en execució mitjançant la consulta de processos PowerShell actius. Si detecta una execució duplicada, mostra un missatge i finalitza per evitar múltiples instàncies simultànies del mateix script.

```

# ----- CONFIGURACIÓ -----
$EmailFrom = "josep2001pellisa@gmail.com"
$EmailTo = "josepmariapellisa@iesebre.com"
$Subject = "Auditoria Windows 10 i Servei Executat Exitos By: Pellisa"
$Body = "Adjunt el log del servei"
$Attachment = "C:\script_pellisa\service_logs\system_log.txt"
$SMTPServer = "smtp.gmail.com"
$SMTPPort = 587
$SMTPUser = "josep2001pellisa@gmail.com"
$SMTPPass = "crqpfqvmixelf" # Contrasenya d'app de Gmail

```

Aquí hem configurat els paràmetres d'enviament d'email al script PowerShell. S'estableixen les adreces de remitent i destinatari, l'assumpte de l'auditoria Windows, el cos del missatge, la ruta de l'arxiu adjunt i les credencials SMTP de Gmail amb el servidor "smtp.gmail.com" al port 587, utilitzant una contrasenya d'aplicació específica per a l'autenticació.

```
# ----- Comprovar i crear carpeta de logs -----
$LogFolder = "C:\Scripts\Service_logs"
if (-not (Test-Path $LogFolder)) {
    New-Item -ItemType Directory -Path $LogFolder | Out-Null
}

$LogFile = Join-Path $LogFolder "system_log.txt"
$ZipFile = Join-Path $LogFolder "log.zip"

# Si no existeix, crear un log inicial
if (-not (Test-Path $LogFile)) {
    "Log inicial creat el $(Get-Date)" | Out-File -FilePath $LogFile -Encoding UTF8
}
```

Aquí configurem la gestió de logs al script PowerShell. Es defineix la carpeta "C:\Scripts\Service_logs" per emmagatzemar els registres i es comprova la seva existència, creant-la si cal. S'estableixen les rutes per als fitxers de log "system_log.txt" i "log.zip", i es genera un log inicial amb data actual si no existeix prèviament.

```
# ----- Informació resumida -----
$ComputerName = $env:COMPUTERNAME
$UserName = $env:USERNAME
$OS = Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select-Object Caption, Version, BuildNumber
$CPU = Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name, LoadPercentage
$RAM = Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select-Object TotalVisibleMemorySize, FreePhysicalMemory
$Disk = Get-CimInstance Win32_LogicalDisk -Filter "DriveType=3" | Select-Object DeviceID, Size, FreeSpace
$NetAdapter = Get-CimInstance Win32_NetworkAdapterConfiguration | Where-Object {$_.IPEnabled -eq $true} | Select-Object Description, IPAddress
$TopProcesses = Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 10 Name, Id, CPU
```

Aquí definim les variables per recollir informació del sistema en el script PowerShell. S'inclouen dades com el nom de l'equip, usuari, sistema operatiu, processador, memòria RAM, discs durs, adaptadors de xarxa i els 10 processos que consumeixen més CPU, utilitzant cmdlets de CIM per obtenir informació detallada del hardware i el rendiment del sistema Windows.

```
$Body = @"
Ordinador: $ComputerName
Usuari: $UserName
OS: $($OS.Caption) Versió: $($OS.Version) Build: $($OS.BuildNumber)

CPU: $($CPU.Name) Load: $($CPU.LoadPercentage)%
RAM: Total $($([math]::Round($RAM.TotalVisibleMemorySize/1024)) MB, Lliure $($([math]::Round($RAM.FreePhysicalMemory/1024)) MB

Discos:
$($Disk | ForEach-Object { "$($_.DeviceID) - Total: $($([math]::Round($_.Size/1GB)) GB, Lliure: $($([math]::Round($_.FreeSpace/1GB)) GB" } | Out-String)

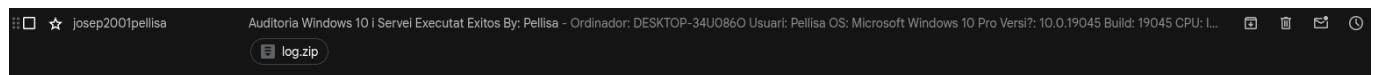
Xarxes i IP:
$($NetAdapter | ForEach-Object { "$($_.Description) - IP: $($_.IPAddresses -join ', ')" } | Out-String)

Top 10 processos per CPU:|
$($TopProcesses | ForEach-Object { "$($_.Name) (PID $($_.Id)) - CPU: $($_.CPU)" } | Out-String)
"@
```

Aquí configurem el cos de l'email amb les dades recopilades del sistema. El body inclou informació formatejada sobre l'ordinador, usuari, sistema operatiu, CPU, memòria RAM, espai en disc, configuracions de xarxa i els 10 processos més consumidors de CPU. S'utilitzen càlculs per convertir bytes a MB/GB i es formategen les llistes amb **ForEach-Object** i **Out-String** per a una presentació llegible en el correu electrònic.

```
# ----- Comprimir logs -----  
if (Test-Path $ZipFile) { Remove-Item $ZipFile -Force }  
Compress-Archive -LiteralPath $LogFile -DestinationPath $ZipFile -Force  
  
# ----- Enviar email -----  
try {  
    Send-MailMessage -From $EmailFrom -To $EmailTo -Subject $Subject -Body $Body -Attachments $ZipFile `   
        -SmtpServer $SMTPServer -Port $SMTPPort   
        -Credential (New-Object System.Management.Automation.PSCredential($SMTPUser,(ConvertTo-SecureString $SMTPPass -AsPlainText -Force))) `   
        -UseSsl  
    Write-Output "Email enviat correctament"  
} catch {  
    Write-Output "ERROR enviant email:"  
    Write-Output $_  
}
```

Aquí completem el script PowerShell amb la compressió dels logs i l'enviament de l'email. Es comprimeix el fitxer de log en un arxiu ZIP i s'utilitza **Send-MailMessage** amb autenticació per credencials per enviar el correu electrònic amb l'arxiu adjunt. S'inclou gestió d'errors amb bloc **try-catch** per capturar i mostrar possibles errors durant l'enviament.



Aquí es mostra l'email rebut amb l'auditoria del sistema Windows. El correu conté l'assumpte complet "Auditoria Windows 10 i Servei Executat Exitos By: Pellisa" i inclou les dades tècniques de l'equip DESKTOP-34U0860 amb l'usuari Pellisa, a més de l'arxiu adjunt "log.zip" amb els registres del sistema comprimits.

Auditoria Windows 10 i Servei Executat Exitos By: Pellisa

Extern

Safata d'entrada x

**josep2001pellisa@gmail.com**

per a mi ▼

Ordinador: DESKTOP-34U086O

Usuari: Pellisa

OS: Microsoft Windows 10 Pro Versi?: 10.0.19045 Build: 19045

CPU: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz Load: 100%

RAM: Total 4608 MB, Lliure 2287 MB

Discos:

C: - Total: 49 GB, Lliure: 28 GB

Xarxes i IP:

Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter - IP: 192.168.1.150, fe80::980f:d08:7861:cc3

Top 10 processos per CPU:

System (PID 4) - CPU: 6.546875

svchost (PID 2660) - CPU: 4.796875

MsMpEng (PID 2840) - CPU: 4.703125

explorer (PID 4360) - CPU: 2.34375

svchost (PID 2236) - CPU: 2.21875

SearchApp (PID 5256) - CPU: 1.796875

powershell (PID 4716) - CPU: 1.53125

svchost (PID 2388) - CPU: 1.390625

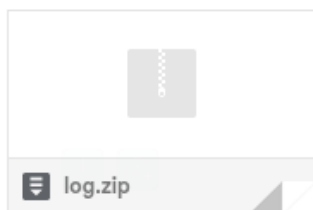
StartMenuExperienceHost (PID 4188) - CPU: 1.265625

svchost (PID 752) - CPU: 1.09375

Un fitxer adjunt • Escanejat per Gmail ⓘ



Afegeix a Drive



Finalment aquí ens mostra l'email complet amb els resultats de l'auditoria del sistema. El correu inclou informació detallada de l'equip DESKTOP-34U086O amb Windows 10 Pro, mostrant el processador Intel i7 amb càrrega del 100%, 4.6 GB de RAM, espai en disc i l'adaptador de xarxa amb IP 192.168.1.150. Es llisten els 10 processos més actius, sent "System" el que consumeix més CPU, i s'adjunta el fitxer comprimit amb els logs.